

반송파 기반 DGNSS 시스템의 위성 궤도력 고장 크기에 따른 무결성 분석

민동찬, 김윤중, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

연락처: 042-350-3765 이메일: willy1994@kaist.ac.kr

초록

무인 이동체 자율 임무 수행을 위해 Carrier-based Differential Global Navigation Satellite System (CD-GNSS) 시스템이 많은 관심을 받고 있다. CD-GNSS 시스템을 탑재한 무인 이동체의 안전한 임무 수행을 위해 항법 시스템의 무결성 보장은 필수적이다. 무결성 보장을 위해 정상 상황을 포함한 다양한 위성 고장 상황에서의 무결성 분석이 수행되어야 한다. 본 연구에서는 위성 궤도력 고장 상황에서의 CD-GNSS 시스템의 무결성 보장 여부에 대한 분석을 수행한다. 위성 궤도력 고장에 의한 오차와 정상 상황 보호 수준을 비교하여 정상 상황 보호 수준으로 CD-GNSS 시스템의 무결성 보장이 가능한지에 대한 분석을 수행했다. 미검출 위성 궤도력 고장 크기를 다변화하여 위치 오차를 시뮬레이션 했으며, CD-GNSS 운용 범위 확장을 위해 위성 고장을 고려한 보호 수준 산출에 관한 연구가 필요함을 확인했다.

Integrity Analysis for Carrier-based Differential Global Satellite Navigation Systems Under Ephemeris Fault Condition

Dongchan Min, Yunjung Kim, Jiyun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

ABSTRACT

Carrier-based Differential Global Navigation Satellite System (CD-GNSS) is getting lots of attention as a promising technology for unmanned vehicles since it can provide high accuracy. CD-GNSS systems to be used for safety critical applications should provide a certain level of integrity. The integrity of CD-GNSS systems should be analyzed under various conditions, including nominal and satellite fault conditions. In this paper, we analyze the integrity of the CD-GNSS system under the satellite ephemeris fault mode. The position errors caused by the satellite ephemeris fault are compared with the nominal protection level (VPL_0) to verify whether the integrity requirement can be met. The position errors are evaluated by changing the size of the miss-detected ephemeris fault, and we confirm that the protection level for the satellite fault modes should be derived.

Keywords: carrier-based DGNSS, ephemeris fault, integrity

1. 서론

무인 이동체의 자율 임무 수행을 위해 정밀 항법 시스템에 대한 수요가 급증하고 있다. 대표적인 정밀 항법 시스템 중 하나인 반송파 기반 DGNSS 항법 시스템 (Carrier-based Differential Global Navigation Satellite System, CD-GNSS)은 Global Navigation Satellite System (GNSS) 반송파 측정치를 사용하여 cm 급 상대 위치 정보를 제공한다. CD-GNSS 시스템을 활용하는 무인 이동체의 안전한 임무 수행을 위해 CD-GNSS 시스템의 무결성 보장에 대한 연구가 선행되어야 한다. 항법 시스템의 무결성 보장을 위해 정상 상황을 포함한 다양한 위성 고장 상황에서의 무결성 분석이 수행되어야 한다. 특히, 위성 궤도력 고장 상황은 GNSS 측정치에 큰 차분 오차를 발생시켜 사용자 무결성을 위협하기 때문에 반드시 고려되어야 하는 고장 요소 중 하나이다. 하지만, 기존 CD-GNSS 시스템 무결성 보장 연구는 대부분 정상 상황만을 가정하여 정상 상황 보호 수준에 대한 연구가 수행되었다 (Pervan et al. 2003, Heo & Pervan 2006). 보호 수준이란 매우 높은 확률로 사용자 실제 위치를 보장하는 경계를 의미한다. 정상 상황 보호 수준으로 시스템의 무결성을 보장하기 위해서 위성 고장 상황에서의 위치 오차가 정상 상황 보호 수준에 의해 유계 되는지에 대한 검증이 필요하다. 따라서, 본 연구에서는 CD-GNSS 시스템에 대해, 위성 궤도력 고장에 의한 위치 오차가 정상 상황 보호 수준에 의해 유계 되는지 분석한다. 항법 알고리즘은 Joint Precision Approach and Landing System (JPALS)의 항법 알고리즘 사용을 가정했으며, 위성 궤도력 고장 검출을 위해 Yesterday Ephemeris-Today Ephemeris (YE-TE) 모니터 사용을 가정했다. 미검출 위성 궤도력 고장 크기에 따른 위치 오차를 시뮬레이션하고, 정상 상황 보호 수준과 비교하여 시스템의 무결성 충족 여부를 검증하고 분석한다.

2. 정상 상황 보호 수준

반송파 기반 시스템은 코드 기반 시스템과 달리 미지 정수 추정이 선행되어야 한다. 미지 정수를 잘못 추정하게 될 경우 사용자의 위치에 편향이 발생하기 때문에, 미지 정수 추정은 CD-GNSS 시스템의 보호 수준 산출에서 반드시 고려되어야 한다. 보호 수준이란 항법 무결성 보장을 위한 수단으로, 항법 오차를 매우 높은 확률로 유계하는 신뢰 수준을 나타낸다. CD-GNSS 시스템의 정상 상황 수직 보호 수준(VPL_0)은 식 (1)과 같이 계산된다 (Pervan et al. 2003).

$$VPL_0 = k \left(\frac{P_{HMI} - P(IF)}{P(CF)} \right) \cdot \sigma_v \quad (1)$$

$k(\cdot)$ 는 누적 표준 정규 분포의 역함수에 의해 결정되는 상수를 나타내며, P_{HMI} 는 무결성 위협 확률 요구조건을 나타낸다. $P(CF)$ 와 $P(IF)$ 는 각각 미지 정수를 올바르게 추정할 경우와 그렇지 못한 경우에 대한 확률을 나타낸다. σ_v 는 수직 위치 오차의 표준 편차를 나타낸다.

3. 위성 궤도력 고장 상황에서의 위치 오차 및 수직 보호 수준 시뮬레이션

위성 궤도력 고장은 항법 메시지에 포함되어 있는 위성 궤도력이 잘못되어 발생하는 항법 위협을 의미한다. i^{th} 위성에서 궤도력 고장이 발생할 경우 코드 및 반송파 측정치 그리고 주파수에 관계없이 i^{th} 위성으로부터 수신한 모든 측정치에 같은 부호 및 같은 크기로 편향이 발생한다. 이러한 위성 궤도력 고장을 검출하기 위해 JPALS 시스템의 경우 고장 모니터를 사용한다 (Rife et al. 2008). 모니터를 사용하더라도 측정치 잡음 등의 영향으로 고장이 발생했음에도 검출하지 못하는 미검출 고장 상황이 발생할 수 있다. 모니터의 미검출 고장에 의한 측정치 편향 b 의 크기는 모니터의 성능과 두대의 수신기 간 거리에 대한 함수로 결정된다. 본 연구에서는 기 개발된 YE-TE Orbit-fitting 모니터 사용을 가정했다 (Lee et al. 2006).

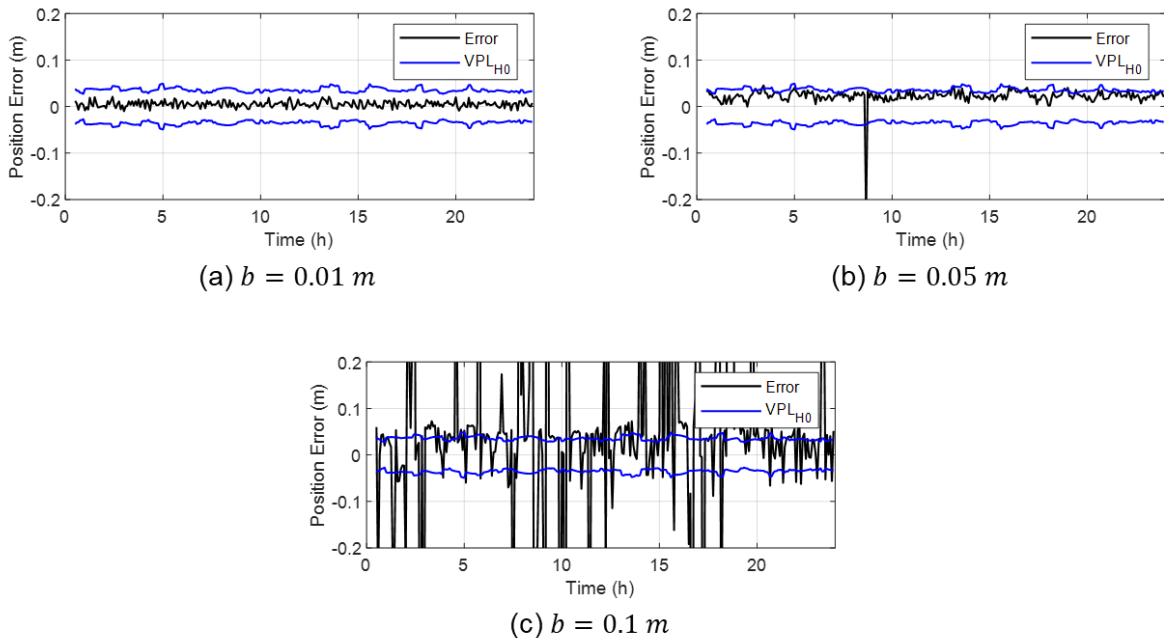


Fig. 1. Position Error and VPL_0 with respect to the magnitude of measurement bias.

시뮬레이션을 위해 GPS와 Galileo 이중 위성군 및 이중 주파수 사용을 가정했다. 코드 및 반송파 측정치 오차의 표준 편차는 각각 20 cm와 5 mm로 가정했다. 카이스트 기계공학동 건물을 기준으로 24시간동안 5분 간격으로 시뮬레이션을 수행했다. 단일 위성 고장 상황만을 고려하였으며, 기준 위성에서 고장이 발생했다고 가정했다. Fig. 1은 미검출 고장에 의한 측정치 편향 b 의 크기에 따른 시뮬레이션 결과를 나타낸다. x축은 시간을 나타내며 y축은 위치 오차 크기를 나타낸다. 검은색 선은 위치 오차를 나타내며, 파란색 선은 정상 상황 수직 보호 수준을 나타낸다. b 의 크기를 0 m에서 0.01 m 간격으로

증가시켜 시뮬레이션을 수행했다. b 의 크기가 0.01 m 인 경우 Fig. 1a와 같이 위치 오차는 정상 상황 보호 수준에 의해 유계 되는 것을 확인했다. 하지만, b 의 크기가 0.05 m인 경우부터 일부 시간에서 위치 오차가 수직 보호 수준에 의해 유계 되지 않는 것을 확인하였으며, 0.1 m 인 경우 대부분의 시간에서 정상 상황 보호 수준이 위치 오차를 유계 하지 못함을 확인할 수 있다. 시뮬레이션 결과를 통해 미검출 위성 궤도력 고장에 의한 측정치 바이어스의 크기가 0.05 m 이상인 경우 시스템의 무결성이 정상 상황 보호 수준만으로 보장되지 못함을 확인할 수 있다. 이는 Orbit-fitting 모니터 사용시 수신기 간 거리가 약 800 m 이상인 경우에 해당한다. 따라서, 수신기 간 거리가 800 m 이상인 경우에 대해 사용자의 무결성 보장을 위해 위성 궤도력 고장을 고려한 보호 수준 산출 연구가 필요하다.

4. 결론

무인 이동체의 자율 임무 수행을 위해 CD-GNSS 시스템이 많은 관심을 받고 있다. 무인 이동체의 안전한 임무 수행을 위해 CD-GNSS 시스템의 무결성에 관한 연구가 선행되어야 한다. 본 연구에서는 위성 궤도력 고장 상황에서의 위치 오차가 정상 상황 보호 수준에 의해 유계 되는지에 대한 분석을 수행했다. 위성 궤도력 고장 검출을 위해 YE-TE Orbit-Fitting 모니터 사용을 가정했으며, 미검출 고장에 의한 측정치 편향의 크기를 변화시켜 시뮬레이션을 수행했다. 본 시뮬레이션 조건 하에서 측정치 편향의 크기가 0.05 m 이상인 경우, 즉 두 수신기 간 거리가 800 m 이상인 경우 정상 상황 보호 수준으로 위치 오차가 유계 되지 않는 것을 확인했다. 따라서, 본 연구를 통해 CD-GNSS 시스템의 운용 범위 확장을 위해 위성 고장 상황을 고려한 보호 수준 산출 연구에 대한 필요성을 확인하였다.

REFERENCES

- Heo, M. -H. & Pervan, B. 2006, Carrier phase navigation architecture for shipboard relative GPS, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 42, 670-679. <https://doi.org/10.1109/TAES.2006.1642581>
- Lee, J., Pullen, S., Enge, P., Pervan, B., & Gratton, L. 2006, Monitoring global positioning system satellite orbit errors for aircraft landing systems, Journal of Aircraft, 43, 799-808. <https://doi.org/10.2514/1.17339>
- Pervan, B., Chan, F.-C., Gebre-Egziabher, D., Pullen, S., Enge, P., et al. 2003, Performance analysis of carrier-phase DGPS navigation for shipboard landing of aircraft, J. Inst. Navigation, 50, 181-191. <https://doi.org/10.1002/j.2161-4296.2003.tb00328.x>
- Rife, J., Khanafseh S., Pullen, S., Lorenzo, D. D., Kim, U., Koenig, M., Chiou, T., Kempny, B., & Pervan, B. 2008, Navigation, interference suppression, and fault monitoring in the sea-based joint precision approach and landing system, Proceedings of the IEEE, 96, 1958-1975, <https://doi.org/10.1109/JPROC.2008.2006107>